

Задачи к экзамену — краткие решения

Конспект по 21 задаче из [Задачи к экзамену.pdf](#).
Каждая задача: условие, идея, ход решения, ответ.
Подробные разборы с выводами и задачами для самостоятельного решения — в [Problems.md](#).

Все задачи на разветвлённые цепи (14, 15) решаются правилами Кирхгофа: первое правило по узлам, второе по контурам. Метод узловых потенциалов не используется.

Ответы одним списком

1. $E = \frac{9kQ}{a^2}; F = \frac{4kQq}{3a^2}$

2. $E_C = \frac{4E_A E_B}{(\sqrt{E_A} + \sqrt{E_B})^2}$

3. $F = \frac{kQ^2}{4h^2}; E_P = \frac{8kQ}{9h^2}$

4. $E_A = \frac{2kQ}{\pi R^2}$

5. $q = a\sqrt{\frac{mga}{k\sqrt{4l^2 - a^2}}}$

6. $\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{\sigma(x_2 - x_1)}{2\varepsilon_0}$

7. $W = \frac{(45 + 4\sqrt{3})kq^2}{6a} \approx 8,65 \frac{kq^2}{a}$

8. $C_{AB} = \frac{70C}{169} \approx 0,414C$

9. $C = \frac{2\varepsilon_0\varepsilon_1 S}{5d_1}$

10. $A = \frac{\varepsilon_0\varepsilon(\varepsilon - 1)SU^2}{2d} = \frac{15\varepsilon_0 SU^2}{d}$

11. $D = \varepsilon_0 E_0; E = \frac{E_0}{\varepsilon}; P = |\sigma'| = \frac{\varepsilon_0 E_0(\varepsilon - 1)}{\varepsilon}$

12. $R_x = R \frac{U_1(U_0 - U_2)}{U_2(U_0 - U_1)}$

13. $r = R; I = \frac{\mathcal{E}}{3R}$ в обоих случаях

14. $I = \frac{\mathcal{E}(R_2 + R_3) + \mathcal{E}_1 R_3}{RR_2 + RR_3 + R_2 R_3}$

15. $I_2 = \frac{2\mathcal{E} - 5\mathcal{E}_1}{12R}$, ток равен нулю при $2\mathcal{E} = 5\mathcal{E}_1$

16. $H = \frac{9I}{2\pi a}$

17. $H = \frac{I}{4r} \left(1 + \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \right) \approx \frac{0,475I}{r}$

18. $H_1 = \frac{Ir_1}{2\pi R^2} (r_1 < R); H_2 = \frac{I}{2\pi r_2} (r_2 > R)$

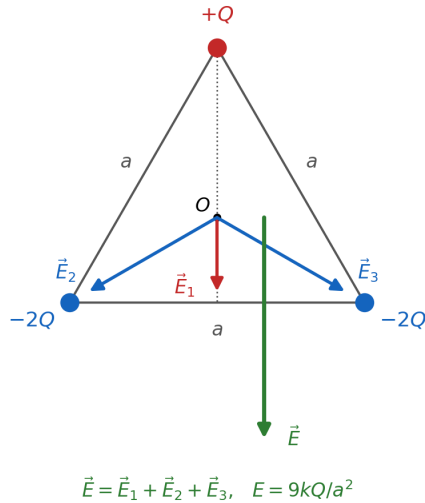
19. $\frac{U'}{U} = 4,5$

20. $S = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi R \rho g}$

21. $A = 2IBl^2 = 2p_m B$

1. Заряды $Q, -2Q, -2Q$ в вершинах треугольника

Условие. В вершинах равностороннего треугольника со стороной a находятся заряды $Q, -2Q, -2Q$. Найти $\vec{E}$ в центре. Найти силу на заряд q , помещённый в середине стороны между отрицательными зарядами.



Идея. Сложить три поля по принципу суперпозиции, пользуясь симметрией: два одинаковых заряда дают симметричную пару.

Решение (центр).

1. Расстояние от центра до вершины: $r = \frac{a}{\sqrt{3}}$ (центр делит медиану $2 : 1$, медиана $= a\sqrt{3}/2$).

2. Модули полей: $E_Q = \frac{kQ}{r^2} = \frac{3kQ}{a^2}$, каждое $E_{2Q} = \frac{6kQ}{a^2}$.

3. Ось y — вдоль медианы из вершины Q . Поле Q направлено от него (вниз по медиане), поля обоих $-2Q$ — к ним. Горизонтальные проекции двух отрицательных гасятся, вертикальные складываются: каждая даёт $E_{2Q} \cos 60^\circ = \frac{3kQ}{a^2}$.

4. Складываем: $E = \frac{3kQ}{a^2} + 2 \cdot \frac{3kQ}{a^2} = \frac{9kQ}{a^2}$.

Решение (сила на q).

1. Заряд q в середине стороны равноудалён от обоих $-2Q$ (на $a/2$), их поля равны по модулю и противоположны — **гасятся полностью**.

2. Остаётся поле Q на расстоянии высоты $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$:

$$E = \frac{kQ}{3a^2/4} = \frac{4kQ}{3a^2}.$$

3. $F = qE$.

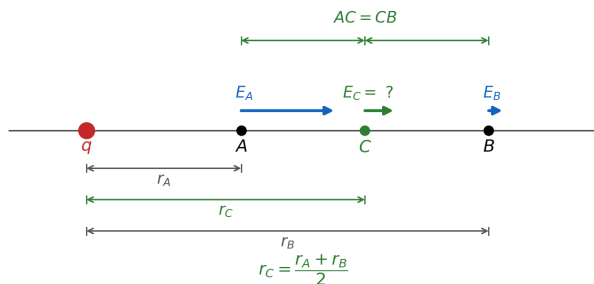
Ответ.

$$E = \frac{9kQ}{a^2} \quad (\text{по медиане от } Q), \quad F = \frac{4kQq}{3a^2}$$

Ловушка. Расстояние от центра до вершины $a/\sqrt{3}$, а не $a/2$.

2. Поле заряда в точке посередине между двумя данными

Условие. Модули поля точечного заряда q в точках A и B равны E_A и E_B . Найти модуль поля в точке C — середине AB (заряд и все точки на одной прямой).



Идея. Перейти от полей к расстояниям, усреднить расстояния, вернуться к полю.

Решение.

1. Из $E = \frac{kq}{r^2}$ следует $r = \sqrt{\frac{kq}{E}}$, то есть $r \sim \frac{1}{\sqrt{E}}$.
2. C — середина: $r_C = \frac{r_A + r_B}{2} = \frac{1}{2} \left(\sqrt{\frac{kq}{E_A}} + \sqrt{\frac{kq}{E_B}} \right)$.
3. Подставляем в $E_C = \frac{kq}{r_C^2}$; множитель kq сокращается.

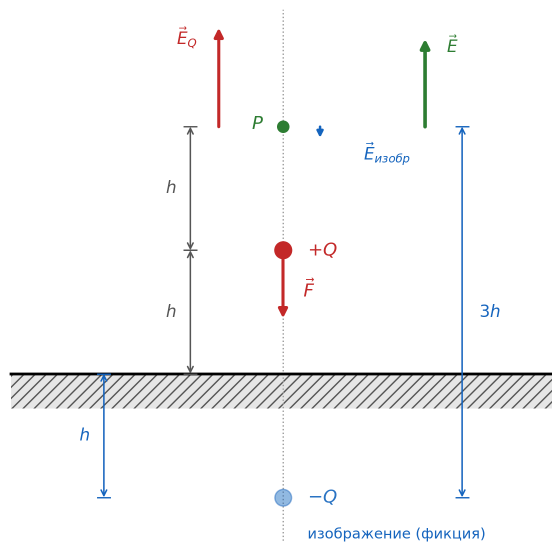
Ответ.

$$E_C = \frac{4E_A E_B}{(\sqrt{E_A} + \sqrt{E_B})^2}$$

Ловушка. Поля **не** усредняются: $E_C \neq (E_A + E_B)/2$. Усредняются расстояния. Формула верна, когда заряд не лежит между A и B (иначе в знаменателе разность).

3. Заряд над проводящей плоскостью

Условие. Точечный заряд Q на расстоянии h от бесконечной металлической плоскости. Найти силу на заряд; изобразить силовые линии; найти поле в точке на расстоянии h от заряда в сторону от плоскости.



$$F = k \frac{Q^2}{(2h)^2}, \quad E_P = \frac{8kQ}{9h^2}$$

Идея. Метод изображений (билет 15): плоскость заменяется зарядом $-Q$, расположенным

симметрично за ней.

Решение.

1. Заземлённая плоскость эквивалентна заряду $-Q$ на глубине h под ней. Расстояние между зарядом и изображением равно $2h$.
2. Сила: $F = \frac{kQ^2}{(2h)^2} = \frac{kQ^2}{4h^2}$ — притяжение к плоскости.
3. Силовые линии: выходят из Q и входят в плоскость **перпендикулярно** ей (поверхность проводника — эквипотенциаль).
4. Точка P на расстоянии h выше заряда: до Q расстояние h , до изображения $3h$. Поля направлены противоположно:

$$E_P = \frac{kQ}{h^2} - \frac{kQ}{9h^2} = \frac{8kQ}{9h^2}$$

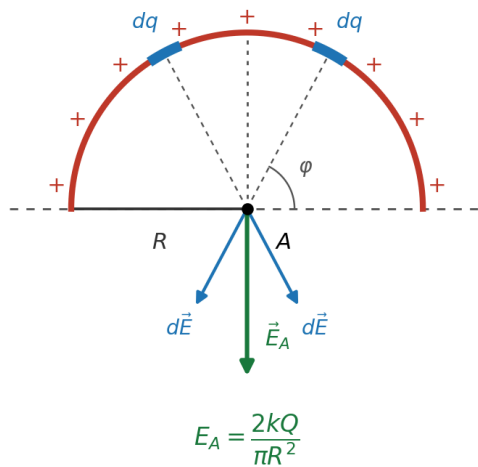
Ответ.

$$F = \frac{kQ^2}{4h^2}, \quad E_P = \frac{8kQ}{9h^2}$$

Ловушка. В законе Кулона стоит $2h$, а не h . Работа по удалению заряда на бесконечность равна $kQ^2/4h$ (изображение движется вместе с зарядом), а не $kQ^2/2h$.

4. Поле в центре полуокружности

Условие. Полуокружность радиуса R равномерно заряжена, полный заряд Q . Найти E_A в центре.



Идея. Все элементы дуги удалены от центра одинаково, поэтому интеграл нужен только из-за направлений.

Решение.

1. Линейная плотность: $\lambda = \frac{Q}{\pi R}$ (длина полуокружности πR).

2. Элемент $dl = R d\alpha$ несёт заряд $dq = \lambda R d\alpha$ и создаёт $dE = \frac{k dq}{R^2} = \frac{k\lambda d\alpha}{R}$.

3. Ось симметрии — перпендикуляр к диаметру. Поперечные проекции гасятся попарно, остаются продольные $dE \sin \alpha$:

$$E_A = \frac{k\lambda}{R} \int_0^\pi \sin \alpha d\alpha = \frac{2k\lambda}{R}$$

4. Подставляем λ .

Ответ.

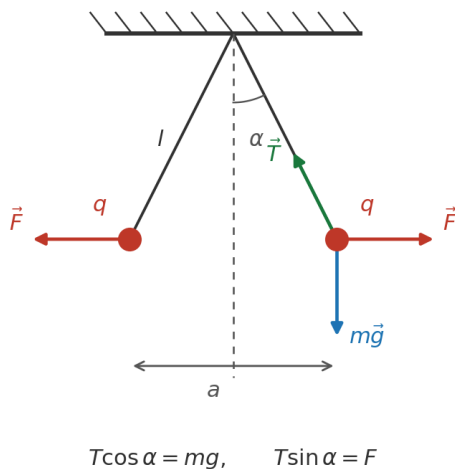
$$E_A = \frac{2kQ}{\pi R^2} = \frac{Q}{2\pi^2 \epsilon_0 R^2}$$

Потенциал в центре считается без интегрирования: все элементы на расстоянии R , поэтому $\varphi_A = \frac{kQ}{R}$.

Ловушка. $\lambda = Q/\pi R$, а не $Q/2\pi R$.

5. Два заряженных шарика на нитях

Условие. Два одинаково заряженных шарика массы m на нитях длины l разошлись на расстояние a . Найти заряд каждого.



Идея. Три силы (натяжение, тяжесть, кулоновская) в равновесии; деление уравнений

убирает натяжение.

Решение.

1. Равновесие шарика: $T \sin \alpha = F$, $T \cos \alpha = mg$, где α — угол нити с вертикалью.
2. Делим одно на другое: $\operatorname{tg} \alpha = \frac{F}{mg}$.
3. Геометрия: $\sin \alpha = \frac{a}{2l}$, $\cos \alpha = \frac{\sqrt{4l^2 - a^2}}{2l}$, значит $\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{\sqrt{4l^2 - a^2}}$.
4. Кулон: $F = \frac{kq^2}{a^2}$. Приравниваем и выражаем q .

Ответ.

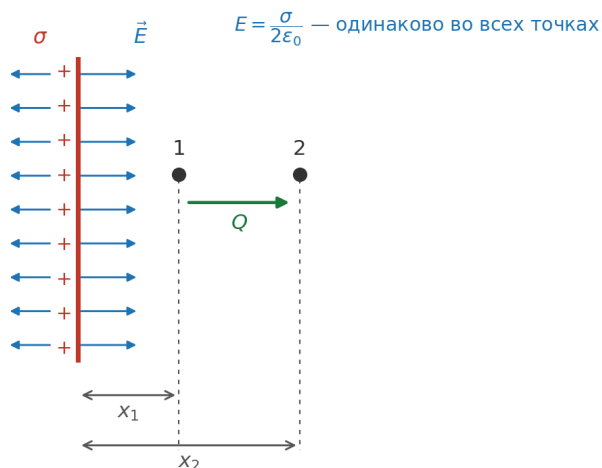
$$q = a \sqrt{\frac{mga}{k\sqrt{4l^2 - a^2}}}$$

При $a \ll l$: $q \approx a \sqrt{\frac{mga}{2kl}}$.

Ловушка. В $\operatorname{tg} \alpha$ входит половина расстояния ($a/2$), а в закон Кулона — всё расстояние a .

6. Разность потенциалов у заряженной плоскости

Условие. Найти разность потенциалов между точками на расстояниях x_1 и x_2 от бесконечной плоскости с поверхностной плотностью σ . Какую работу надо совершить, перемещая заряд Q из одной точки в другую?



Идея. Поле плоскости однородно, поэтому разность потенциалов считается как $E\Delta x$.

Решение.

1. Поле плоскости (билет 5, теорема Гаусса): $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ — не зависит от расстояния.
2. Разность потенциалов вдоль поля: $\varphi_1 - \varphi_2 = \int_{x_1}^{x_2} E dx = E(x_2 - x_1)$.
3. Работа поля: $A_{\text{поля}} = Q(\varphi_1 - \varphi_2)$; внешняя работа — с обратным знаком.

Ответ.

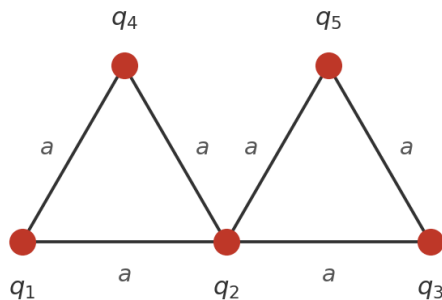
$$\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{\sigma(x_2 - x_1)}{2\epsilon_0}, \quad A_{\text{поля}} = \frac{Q\sigma(x_2 - x_1)}{2\epsilon_0}$$

Ловушка. Нельзя положить $\varphi(\infty) = 0$: поле бесконечной плоскости не убывает, потенциал на бесконечности расходится. Считать можно только разность.

7. Энергия системы точечных зарядов

Условие. Определить потенциальную энергию системы пяти зарядов q , расположенных в вершинах двух равносторонних треугольников со стороной a , сложенных по общей стороне.

все заряды одинаковы: $q_1 = \dots = q_5 = q$



Идея. Энергия системы — сумма по **всем парам**:

$$W = k \sum_{i < j} \frac{q_i q_j}{r_{ij}}.$$

Решение.

1. Пять зарядов дают $C_5^2 = 10$ пар.
2. Разбираем расстояния: **7** пар на расстоянии a (все стороны двух треугольников, включая общую), **2** пары на $a\sqrt{3}$, **1** пара на $2a$.
3. Складываем:

$$W = kq^2 \left(\frac{7}{a} + \frac{2}{a\sqrt{3}} + \frac{1}{2a} \right)$$

Ответ.

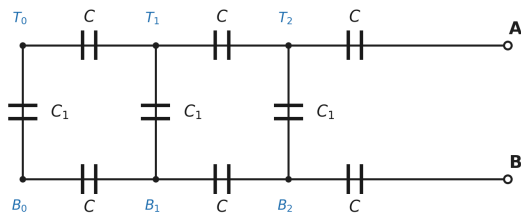
$$W = \frac{(45 + 4\sqrt{3}) kq^2}{6a} \approx 8,65 \frac{kq^2}{a}$$

Проверка. Тот же результат даёт $W = \frac{1}{2} \sum q_i \varphi_i$, где φ_i — потенциал остальных зарядов в точке i .

Ловушка. Легко потерять пару на общей стороне и посчитать 6 пар вместо 7.

8. Ёмкость лестничной схемы из конденсаторов

Условие. Найти ёмкость между точками A и B , если $C_1 = 2C$.



Идея. Сворачивать схему с **глухого конца**, а не со стороны A и B .

Решение.

1. Признак последовательного соединения: узел, к которому подходят ровно два конденсатора (ток

идти больше некуда).

2. Последовательно: $\frac{1}{C_{\text{посл}}} = \sum \frac{1}{C_i}$; параллельно: $C_{\text{пар}} = \sum C_i$.

3. Свёртка по шагам (с дальнего конца к AB):

$$2C \parallel \dots \Rightarrow \frac{2C}{5} \rightarrow \frac{12C}{5} \rightarrow \frac{12C}{29} \rightarrow \frac{70C}{29} \rightarrow C_{AB} = \frac{70C}{169}$$

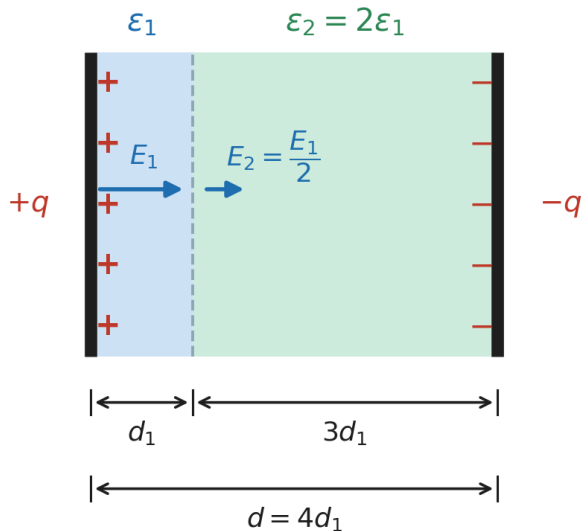
Ответ.

$$C_{AB} = \frac{70C}{169} \approx 0,414 C$$

Полезно. Бесконечная такая лестница даёт $C(\sqrt{2} - 1) \approx 0,4142 C$ — отсюда видно, что схема почти «вышла на предел».

9. Конденсатор с двумя слоями диэлектрика

Условие. Плоский конденсатор заполнен двумя диэлектриками толщиной d_1 и $3d_1$ с проницаемостями ε_1 и $\varepsilon_2 = 2\varepsilon_1$. Площадь обкладки S . Найти ёмкость.



площадь каждой обкладки S

D одинаково в обоих слоях, а E — нет

Идея. Слои, лежащие друг на друге, — это последовательное соединение двух конденсаторов.

Решение.

1. На границе слоёв непрерывна нормальная составляющая $\vec{D}$, а не $\vec{E}$: $D_1 = D_2 = D$, поэтому $E_i = \frac{D}{\varepsilon_0 \varepsilon_i}$ — в слое с большей ε поле меньше.
2. Каждый слой — конденсатор с ёмкостью $C_i = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_i S}{d_i}$; вместе они соединены последовательно:

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{\varepsilon_0 S} \left(\frac{d_1}{\varepsilon_1} + \frac{3d_1}{2\varepsilon_1} \right) = \frac{5d_1}{2\varepsilon_0 \varepsilon_1 S}$$

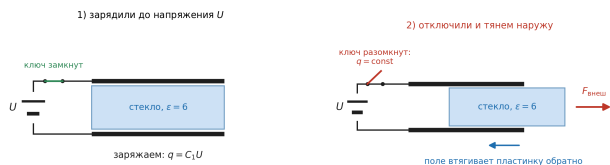
Ответ.

$$C = \frac{2\varepsilon_0 \varepsilon_1 S}{5d_1} = 0,4 \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_1 S}{d_1}, \quad U_1 : U_2 = 2 : 3$$

Ловушка. Если бы слои делили конденсатор по площади, соединение было бы параллельным и одинаковым было бы E , а не D .

10. Работа по вытаскиванию диэлектрика

Условие. Конденсатор со стеклом ($\varepsilon = 6$) толщиной d и площадью S заряжен до напряжения U и **отключён** от источника. Какую работу надо совершить, чтобы вынуть стекло?



Идея. Отключён — значит постоянен заряд q , а не напряжение. Работа равна приросту энергии.

Решение.

1. С диэлектриком: $C_1 = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{d}$, заряд $q = C_1 U$. Без него: $C_2 = \frac{\varepsilon_0 S}{d} = \frac{C_1}{\varepsilon}$.

2. При $q = \text{const}$ энергия $W = \frac{q^2}{2C}$ растёт в ε раз (ёмкость упала в ε раз).

3. Работа внешних сил равна приросту энергии:

$$A = W_2 - W_1 = \frac{q^2}{2C_2} - \frac{q^2}{2C_1} = \frac{q^2(\varepsilon - 1)}{2C_1}$$

4. Подставляем $q = C_1 U$ и C_1 .

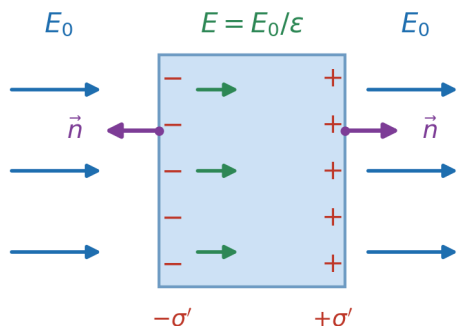
Ответ.

$$A = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon (\varepsilon - 1) S U^2}{2d} = \frac{15 \varepsilon_0 S U^2}{d}, \quad U_2 = \varepsilon U = 6U$$

Ловушка. Если конденсатор **оставить подключённым** ($U = \text{const}$), источник вернёт себе энергию, и внешняя работа окажется в ε раз меньше: $A = \frac{\varepsilon_0 (\varepsilon - 1) S U^2}{2d}$.

11. Диэлектрическая пластина в однородном поле

Условие. В однородное поле E_0 перпендикулярно полю помещена бесконечная плоскопараллельная пластина из диэлектрика с проницаемостью ϵ . Найти внутри: E , D , P , σ' .



диэлектрик ϵ : внутри поле слабее, снаружи — прежнее

$\vec{n}$ — внешняя нормаль: слева она против $\vec{E}$, справа — по $\vec{E}$

Идея. Пластина «перпендикулярна полю» означает, что её **нормаль параллельна** полю.

Тогда непрерывна нормальная составляющая $\vec{D}$ — с неё и начинаем.

Решение (порядок важен).

1. D не меняется на границе: $D = \epsilon_0 E_0$.
2. Отсюда поле внутри: $E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon} = \frac{E_0}{\epsilon}$ — ослаблено в ϵ раз.
3. Поляризованность: $P = D - \epsilon_0 E = \epsilon_0 E_0 \left(1 - \frac{1}{\epsilon}\right)$.
4. Связанные заряды на гранях: $\sigma' = P_n = P$.

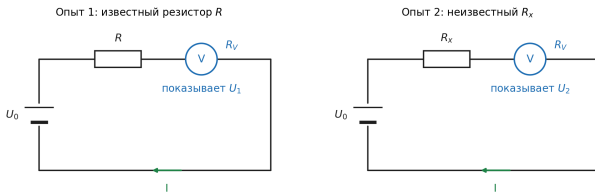
Ответ.

$$D = \epsilon_0 E_0, \quad E = \frac{E_0}{\epsilon}, \quad P = |\sigma'| = \frac{\epsilon_0 E_0 (\epsilon - 1)}{\epsilon}$$

Ловушка. Если пластину поставить **вдоль** поля, непрерывна будет касательная составляющая $\vec{E}$: тогда $E = E_0$ внутри, а связанных зарядов на больших гранях нет.

12. Вольтметр и неизвестное сопротивление

Условие. Вольтметр последовательно с резистором R при напряжении U_0 показывает U_1 . Тот же вольтметр последовательно с неизвестным R_x при том же U_0 показывает U_2 . Найти R_x .



Идея. У вольтметра есть собственное сопротивление R_V , и показывает он напряжение **на себе**. Первый опыт — это измерение R_V , второй — измерение R_x .

Решение.

1. Первый опыт: делитель из R_V и R , $U_1 = U_0 \frac{R_V}{R_V + R}$, откуда

$$R_V = \frac{U_1 R}{U_0 - U_1}$$

2. Второй опыт: тот же делитель с R_x , $U_2 = U_0 \frac{R_V}{R_V + R_x}$, откуда $R_x = R_V \frac{U_0 - U_2}{U_2}$.

3. Подставляем R_V из пункта 1.

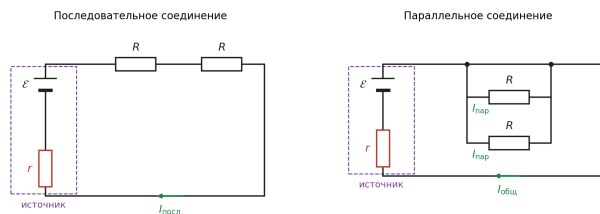
Ответ.

$$R_x = R \frac{U_1(U_0 - U_2)}{U_2(U_0 - U_1)}$$

Ловушка. Формул последовательного и параллельного соединения сопротивлений нет ни в одном билете — при необходимости они выводятся из правил Кирхгофа (в билете 18 выведены только формулы для конденсаторов).

13. Два проводника при равной мощности

Условие. Два проводника сопротивлением R каждый подключают к источнику с ЭДС $\mathcal{E}$ сначала последовательно, потом параллельно. В обоих случаях мощность на каждом проводнике одинакова. Найти ток через R в каждом случае и внутреннее сопротивление источника.



Идея. $P = I^2 R$ при одном и том же R : равенство мощностей означает просто равенство токов — уравнение становится линейным.

Решение.

1. Последовательно: полное сопротивление $2R + r$, ток через каждый проводник $I_{\text{посл}} = \frac{\mathcal{E}}{2R + r}$.
2. Параллельно: внешнее сопротивление $R/2$, общий ток $\frac{\mathcal{E}}{R/2 + r}$, через **каждый** проводник течёт половина:

$$I_{\text{пар}} = \frac{\mathcal{E}}{R + 2r}$$

3. Приравниваем токи: $2R + r = R + 2r \Rightarrow r = R$.
4. Подставляем обратно.

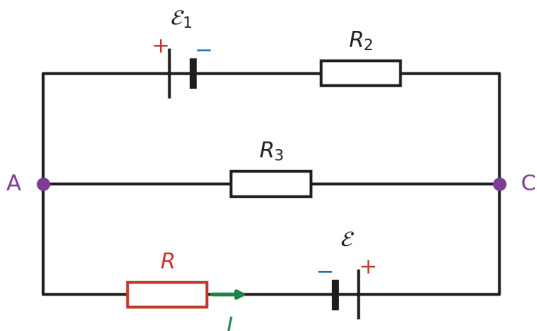
Ответ.

$$r = R, \quad I_{\text{посл}} = I_{\text{пар}} = \frac{\mathcal{E}}{3R}$$

Замечание. Ток через каждый проводник одинаков, но общий ток источника при параллельном соединении вдвое больше.

14. Ток через резистор при двух источниках

Условие. Получить зависимость тока через сопротивление R от параметров схемы (два источника $\mathcal{E}$ и $\mathcal{E}_1$, резисторы R, R_1, R_2, R_3).



Три ветви между одними и теми же узлами A и C.
Резистор R_1 исчез: его закоротил идеальный источник $\mathcal{E}_1$

Идея. Сначала упростить чтение схемы, потом — **правила Кирхгофа**: первое по узлу, второе по двум контурам.

Решение.

1. **Чтение схемы.** Идеальный источник $\mathcal{E}_1$ включён параллельно R_1 и задаёт напряжение на нём жёстко, поэтому R_1 на ток через R не влияет и в ответ не войдёт. Остаются два узла A и C и три ветви между ними: ветвь с R и $\mathcal{E}$ (искомый ток I), ветвь с R_3 (ток I_3), ветвь с R_2 и $\mathcal{E}_1$ (ток I_2).

2. **Направления.** Все три тока считаем направленными от A к C. Плюс $\mathcal{E}$ обращён к

узлу C, плюс $\mathcal{E}_1$ — к узлу A.

3. **Первое правило Кирхгофа** (узел C): сумма втекающих токов равна нулю:

$$I + I_3 + I_2 = 0$$

4. **Второе правило, контур $R \rightarrow R_3$** (идём по ветви R от A к C, назад по R_3). Ток совпадает с обходом в первой ветви и противоположен во второй, $\mathcal{E}$ проходим от минуса к плюсу:

$$IR - I_3 R_3 = \mathcal{E}$$

5. **Второе правило, контур $R \rightarrow R_2$** (назад через R_2 и $\mathcal{E}_1$; её тоже проходим от минуса к плюсу):

$$IR - I_2 R_2 = \mathcal{E} + \mathcal{E}_1$$

6. **Решаем систему.** Из пункта 3: $I_3 = -I - I_2$. Подставляем в пункт 4: $I(R + R_3) + I_2 R_3 = \mathcal{E}$. Из пункта 5: $I_2 = \frac{IR - \mathcal{E} - \mathcal{E}_1}{R_2}$. Подставляем и приводим к общему знаменателю:

$$I(RR_2 + R_2 R_3 + RR_3) = \mathcal{E} R_2 + \mathcal{E} R_3 + \mathcal{E}_1 R_3$$

Ответ.

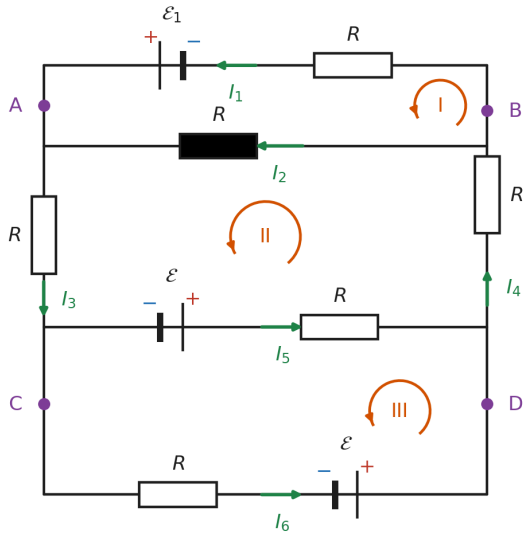
$$I = \frac{\mathcal{E}(R_2 + R_3) + \mathcal{E}_1 R_3}{RR_2 + RR_3 + R_2 R_3}$$

Сопротивление R_1 в ответ не входит.

Ловушка. Знаки ЭДС во втором правиле: «+», если при обходе проходим источник от минуса к плюсу. Полярности на схеме проверять при увеличении.

15. Когда ток через выделенный резистор не течёт

Условие. При каком условии ток через выделенный (закрашенный) резистор не течёт? Все резисторы одинаковы и равны R , в схеме два источника $\mathcal{E}$ и $\mathcal{E}_1$.



Идея. Решать в лоб правилами Кирхгофа, без догадок о симметрии: отметить все токи ветвей, выписать узловые и контурные уравнения, решить систему. Равенства токов должны получиться из уравнений, а не угадываться.

Решение.

- Разметка.** Четыре узла A, B, C, D ; шесть ветвей; в каждой ветви свой ток $I_1 \dots I_6$ с выбранным направлением. Выделенный резистор — во второй ветви, его ток I_2 .

- Первое правило** — для трёх узлов (уравнение для четвёртого линейно зависимо и ничего не добавляет):

$$\sum_k I_k = 0 \quad \text{в узлах } A, B, C$$

- Второе правило** — для трёх независимых контуров. Контур выбираем так, чтобы каждый следующий добавлял хотя бы одну новую ветвь:

$$\sum_k I_k R_k = \sum_k \mathcal{E}_k$$

Знак $I_k R_k$ — «+», если ток совпадает с направлением обхода; знак $\mathcal{E}_k$ — «+», если источник проходим от минуса к плюсу.

- Решение системы** шести уравнений даёт (в частности, из уравнений сами собой выходят равенства $I_5 = I_6$ и $I_3 = I_4$):

$$I_2 = \frac{2\mathcal{E} - 5\mathcal{E}_1}{12R}$$

- Условие нулевого тока** — числитель равен нулю.

Ответ.

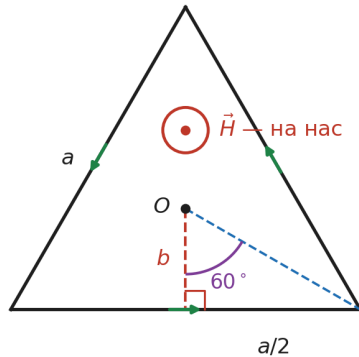
$$I_2 = \frac{2\mathcal{E} - 5\mathcal{E}_1}{12R} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 2\mathcal{E} = 5\mathcal{E}_1$$

Сопротивление R в условие не входит.

Ловушка. Закрашенный резистор **не** закорочен верхней ветвью: в ней есть своё сопротивление (в отличие от задачи 14, где идеальный источник действительно закорачивал R_1).

16. Поле в центре треугольника с током

Условие. Определить напряжённость магнитного поля H в центре равностороннего треугольника со стороной a , если ток в треугольнике равен I .



Ток обходит треугольник против часовой стрелки;
 b — расстояние от центра до стороны

Идея. Треугольник — это три **отрезка**, а не три бесконечных провода. Нужна формула поля отрезка; поля всех сторон перпендикулярны плоскости и складываются как числа.

Решение.

1. **Поле отрезка** (вывод из закона Био-Савара-Лапласа, билет 37):

$$H = \frac{I(\sin \varphi_1 + \sin \varphi_2)}{4\pi b}$$

где b — расстояние от точки до прямой, $\varphi_{1,2}$ — углы на концы отрезка, отсчитанные от перпендикуляра.

2. **Геометрия.** Расстояние от центра до стороны (апофема): $b = \frac{a}{2\sqrt{3}}$. Половина стороны видна из центра под углом φ_0 : $\operatorname{tg} \varphi_0 = \frac{a/2}{b} = \sqrt{3} \Rightarrow \varphi_0 = 60^\circ$.

3. **Одна сторона** (случай симметричный, $\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi_0$):

$$H_1 = \frac{I \sin \varphi_0}{2\pi b} = \frac{3I}{2\pi a}$$

4. **Три стороны** дают поля одного направления:
 $H = 3H_1$.

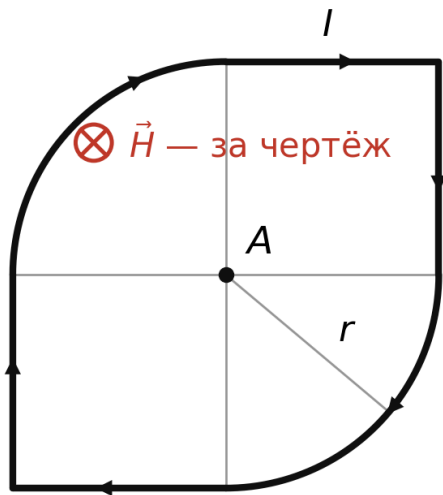
Ответ.

$$H = \frac{9I}{2\pi a}, \quad B = \mu_0 H = \frac{9\mu_0 I}{2\pi a}$$

Ловушка. Нельзя брать $H = I/2\pi b$ (бесконечный провод) — это зависит ответ на 15 %. В формулу входит расстояние до **стороны**, а не до вершины.

17. Поле в точке A : две дуги и четыре отрезка

Условие. Определить магнитное поле в точке A — центре двух четвертей окружности радиуса r , соединённых четырьмя прямыми отрезками длиной r .



Идея. Разрезать контур на шесть кусков: две дуги и четыре отрезка. Все вклады перпендикулярны плоскости и сонаправлены (ток обходит A по часовой стрелке).

Решение.

1. **Поле дуги.** Для любого элемента дуги $\alpha = 90^\circ$ и $r = \text{const}$, поэтому интеграл сводится к длине

дуги $l = r\theta$:

$$H_{\text{дуга}} = \frac{I\theta}{4\pi r}, \quad \text{для четверти } \theta = \frac{\pi}{2}: \quad H = \frac{I}{8r}$$

2. **Две четверти:** $H_{\text{дуги}} = \frac{I}{4r}$.

3. **Отрезки.** У каждого $b = r$, основание перпендикуляра попадает в конец отрезка ($\varphi_1 = 0$), дальний конец виден под $\varphi_2 = 45^\circ$:

$$H_{\text{отр}} = \frac{I \sin 45^\circ}{4\pi r} = \frac{\sqrt{2}I}{8\pi r}, \quad \text{четыре: } \frac{\sqrt{2}I}{2\pi r}$$

4. Складываем.

Ответ.

$$H = \frac{I}{4r} \left(1 + \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \right) \approx \frac{0,475 I}{r}$$

Вектор $\vec{H}$ направлен за чертёж.

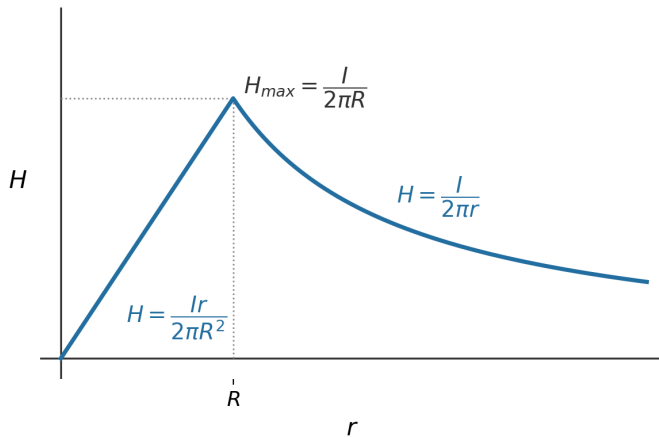
Вариант с полубесконечными проводами.

(задача 42 из другого списка: те же дуги, но контур незамкнут, два провода уходят вправо). Луч, на продолжении которого лежит A , не даёт вклада ($\sin \alpha = 0$); верхний полубесконечный провод даёт $\frac{I}{4\pi r}$ ($\varphi_1 = 0, \varphi_2 \rightarrow 90^\circ$). Итог:

$$H = \frac{I}{4r} \left(1 + \frac{1 + \sqrt{2}}{\pi} \right) \approx \frac{0,442 I}{r}$$

18. Поле внутри и снаружи цилиндрического провода

Условие. Ток I течёт по цилиндрическому проводу радиуса R и длины l . Найти H на расстояниях $r_1 < R$ и $r_2 > R$ от оси, построить график $H(r)$.



Идея. Теорема о циркуляции для $\vec{H}$ (билет 45): контур — окружность, соосная проводу. Различается только охваченный ток.

Решение.

1. **Симметрия.** Линии $\vec{H}$ — окружности с центром на оси, модуль зависит только от r . На таком контуре $\vec{H}$ направлен по обходу и постоянен:

$$\oint \vec{H} d\vec{l} = H \cdot 2\pi r = I_{\text{охв}}$$

2. **Снаружи** ($r_2 > R$): охвачен весь ток, $I_{\text{охв}} = I$.
3. **Внутри** ($r_1 < R$): ток распределён равномерно по сечению, охваченная доля равна доле площади:

$$I_{\text{охв}} = I \frac{r_1^2}{R^2}$$

4. Делим на $2\pi r$.

Ответ.

$$H_1 = \frac{I r_1}{2\pi R^2} \quad (r_1 < R), \quad H_2 = \frac{I}{2\pi r_2} \quad (r_2 > R)$$

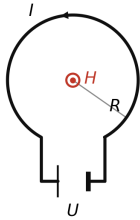
График: линейный рост от нуля до максимума $H_{\text{max}} = \frac{I}{2\pi R}$ на поверхности, затем спад как $1/r$.

Ловушка. Длина l в ответ не входит. Напряжённость H не зависит от материала провода, а индукция $B = \mu_0 \mu H$ — зависит.

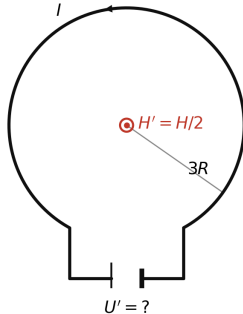
19. Виток из той же проволоки

Условие. В центре кругового витка создаётся поле H при разности потенциалов U на его концах. Как изменить U , чтобы получить вдвое меньшее поле в центре витка втрое большего радиуса из той же проволоки?

было: радиус R , поле H



стало: радиус $3R$, поле $H/2$



проволока одна и та же: те же ρ и сечение S

Идея. Радиус входит дважды: через саму формулу поля и через сопротивление витка (проволоки на больший виток уходит больше).

Решение.

1. **Поле в центре витка** (частный случай дуги при $\theta = 2\pi$): $H = \frac{I}{2R}$.

2. **Сопротивление витка:** $R_{\text{сопр}} = \rho \frac{l}{S} = \frac{2\pi\rho R}{S}$ (та же проволока — те же ρ и S).

3. **Ток:** $I = \frac{U}{R_{\text{сопр}}} = \frac{US}{2\pi\rho R}$.

4. **Рабочая формула:**

$$H = \frac{I}{2R} = \frac{US}{4\pi\rho R^2} \Rightarrow H \sim \frac{U}{R^2}$$

5. **Сравниваем два случая:** $\frac{H'}{H} = \frac{U'}{U} \left(\frac{R}{R'} \right)^2$.

Подставляем $\frac{H'}{H} = \frac{1}{2}$ и $\frac{R'}{R} = 3$.

Ответ.

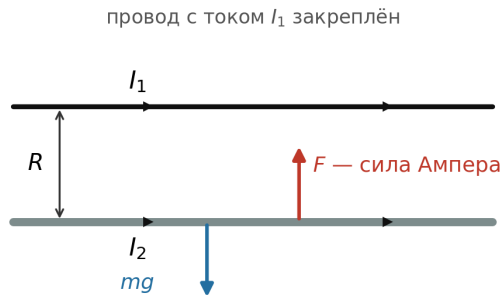
$$\frac{1}{2} = \frac{U'}{U} \cdot \frac{1}{9} \Rightarrow \frac{U'}{U} = \frac{9}{2} = 4,5$$

Напряжение надо увеличить в 4,5 раза.

Ловушка. Если бы задавали не напряжение, а ток, ответ был бы другим: $H \sim I/R$, и потребовалось бы $I'/I = 1,5$.

20. Провод, висящий в поле другого провода

Условие. По горизонтальному прямому проводу течёт ток I_1 . Под ним на расстоянии R параллельно висит алюминиевый провод (плотность ρ) с током I_2 . Какова должна быть площадь его сечения, чтобы он удерживался незакреплённым?



алюминиевый провод (плотность ρ , сечение S) висит свободно

Идея. Равновесие: сила Ампера вверх уравнивает вес. Писать для куска длиной l — он сократится.

Решение.

1. **Поле верхнего провода** в месте нижнего:

$$B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi R}.$$

2. **Сила Ампера** на кусок длиной l (провод перпендикулярен $\vec{B}$, $\sin \alpha = 1$):

$$F = I_2 B l = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi R}$$

Она направлена вверх, если токи **сонаправлены** (провода притягиваются).

3. **Вес** того же куска: $P = mg = \rho S l g$.

4. **Равновесие** $F = P$, длина l сокращается.

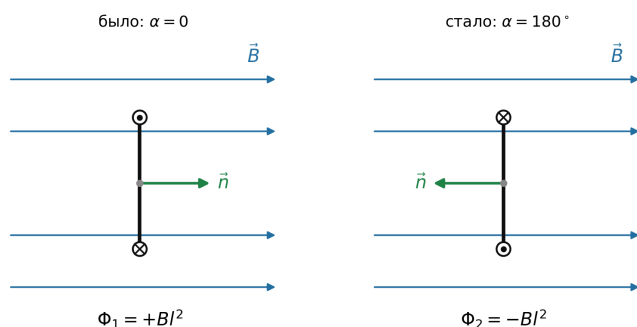
Ответ.

$$S = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi R \rho g} = \frac{2 \cdot 10^{-7} I_1 I_2}{R \rho g}$$

Ловушка. ρ здесь — плотность вещества (кг/м^3), а не удельное сопротивление. Равновесие неустойчиво: чуть выше — притяжение сильнее, чуть ниже — провод падает. (Если повесить провод **над** прямым, нужны встречные токи, формула та же, а равновесие устойчиво.)

21. Работа по повороту контура с током

Условие. Квадратный контур со стороной l и током I свободно подвешен в однородном поле B . Найти работу поворота на 180° вокруг оси, перпендикулярной полю.



Идея. «Свободно подвешен» — значит контур уже стоит нормалью вдоль поля (поток максимален). Работа считается по изменению потока.

Решение.

1. **Начальное положение:** $\alpha_1 = 0$, $\Phi_1 = Bl^2$.

2. **После поворота:** $\alpha_2 = 180^\circ$, $\Phi_2 = Bl^2 \cos 180^\circ = -Bl^2$. Модуль тот же, знак противоположный.

3. **Работа сил поля** (билет 42): $A_{\text{поля}} = I(\Phi_2 - \Phi_1) = -2IBl^2$.

4. **Работа внешних сил** — с обратным знаком.

Проверка через момент сил (билет 41): $M = p_m B \sin \alpha$, $p_m = Il^2$, и

$$A = \int_0^\pi p_m B \sin \alpha d\alpha = 2p_m B$$

Ответ.

$$A = 2IBl^2 = 2p_m B$$

Ловушка. Поворот на 90° даёт вдвое меньше ($A = IBl^2$), поворот на 360° — ноль. Если ось параллельна $\vec{B}$, поток не меняется и работа нулевая. В общем случае $A = IBl^2(1 - \cos \alpha)$.